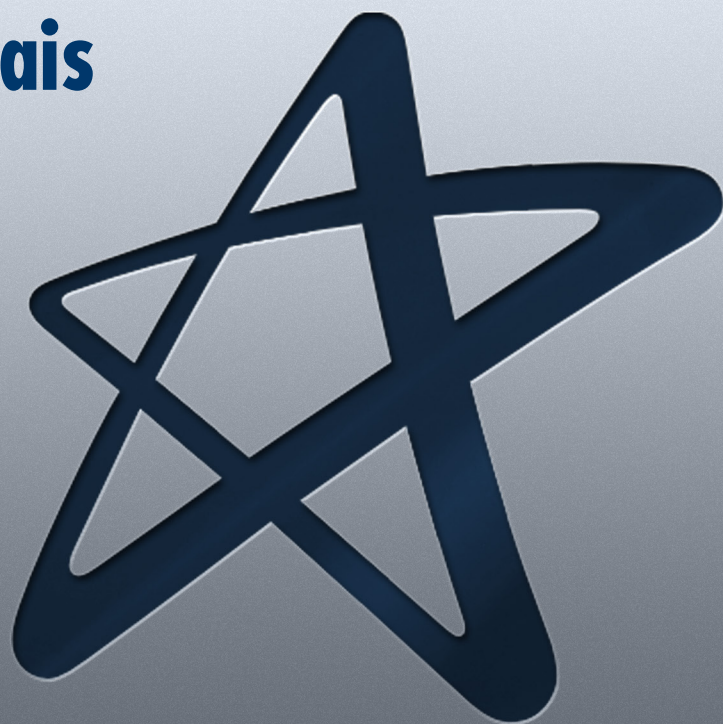


Sistemas Operacionais



Educação a Distância
Cruzeiro do Sul Educacional
Campus Virtual

Material Teórico



Gerenciador de Arquivos

Responsável pelo Conteúdo:

Prof. Ms. Claudney Sanches Junior

Revisão Textual:

Profa. Ms. Magnólia Gonçalves Mangolini

UNIDADE

Gerenciador de Arquivos



- Introdução
- Arquivo
- Sistemas de Arquivos
- Diretórios
- Metadados
- Montagem

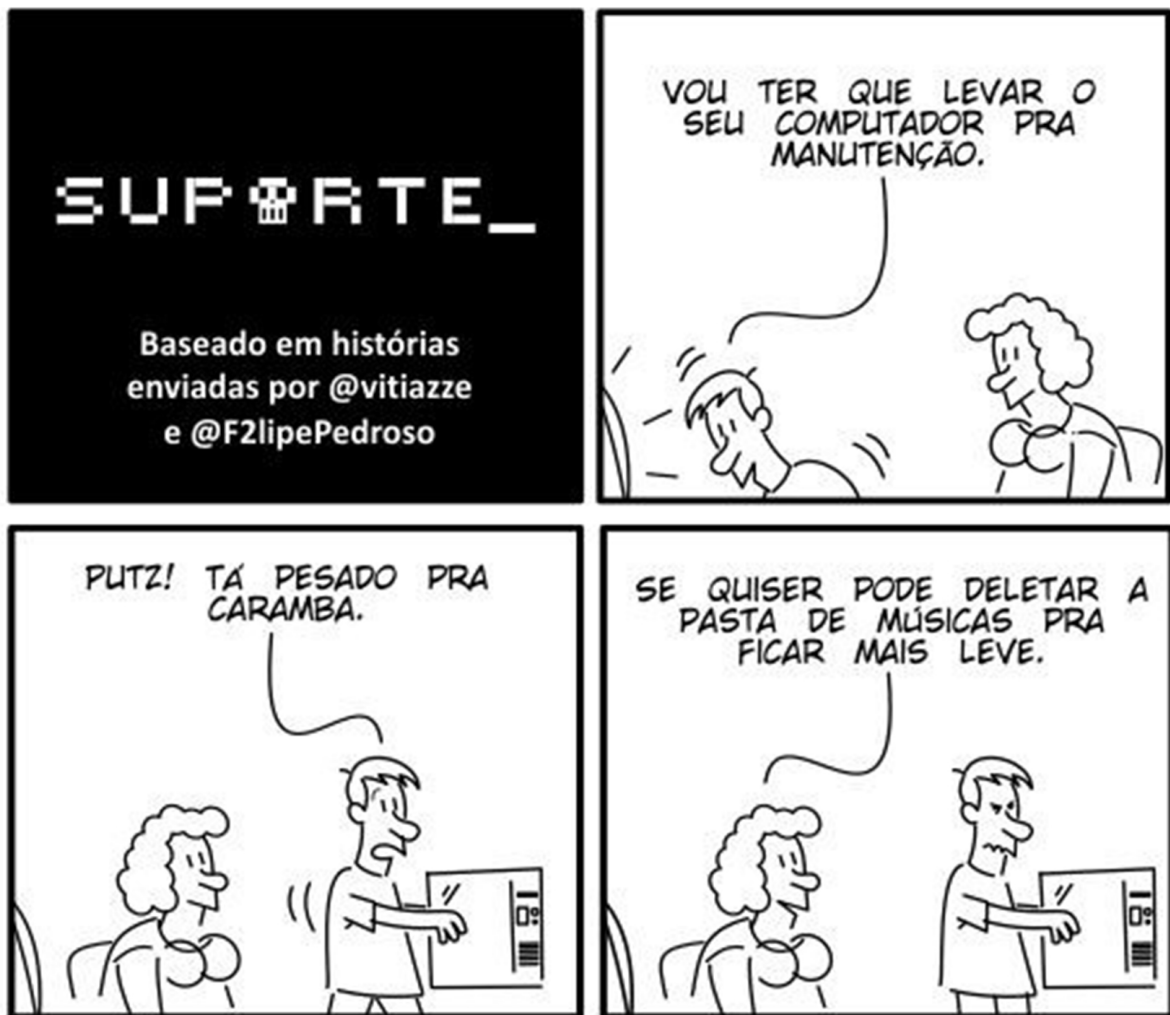


- Nesta unidade você deverá estudar os conceitos do gerenciador de arquivos dos SO.
- A unidade apresenta a definição de arquivo e mostra o gerenciamento dos diversos dispositivos de armazenamento. Detalha sistema de diretório e apresenta o conceito de metadados e montagem de sistemas de arquivos.
- Neste contexto, espera-se que ao final da unidade você seja capaz de entender o gerenciamento de arquivos dos SOs modernos.

Para que você consiga atingir o objetivo desta unidade, sugiro o seguinte plano de estudos:

1. Leia cuidadosamente a contextualização e o material teórico relativo a esta unidade.
2. Assista a apresentação narrada, onde serão expostos os principais conceitos de Gerenciamento de Arquivos.
3. Realize as atividades de sistematização, que serão compostas de 6 questões de múltipla escolha, sobre os conceitos-chave tratados na unidade. Quando o gabarito das questões for liberado, verifique quais foram as suas respostas incorretas e procure novamente pelo conceito no material teórico.
4. Participe ativamente da atividade de aprofundamento, que será realizada por meio de uma atividade da unidade.
5. Consulte as indicações de referências complementares desta unidade e na Máquina Virtual experimente criar uma partição no Linux.

Contextualização



vidadesuporte.com.br

1. Introdução



Todas as aplicações precisam armazenar e recuperar informações. Enquanto um processo tiver executando, ele poderá armazenar uma quantidade limitada de informação dentro do seu próprio espaço de armazenamento, mas para algumas aplicações este espaço é insuficiente, sendo necessário mais espaço de armazenagem. Outra questão é que algumas informações precisam ser retidas por semanas, meses ou anos. E pode ser necessário que múltiplos processos tenham acesso a mesma informação. Assim, para atender a esses problemas surgiu o sistema de gerenciamento de arquivos do SO. A maioria dos usuários está acostumada com os arquivos que são armazenados, na maioria das vezes, na memória secundária, como sendo uma coleção nomeada de dados.

Nesta unidade você vai estudar como o SO organiza, controla e acessa os dados de arquivos para que possam ser lidos rapidamente dos dispositivos que apresentam tempo de latência alto. Também será apresentada como o SO pode proteger os arquivos com regras de segurança e de danos por falta de energia, perda total ou falha nos discos.

Para que possa entender os conceitos de gerenciamento de arquivo do SO, esta unidade está organizada da seguinte forma:

- a seção 2 apresenta o conceito de arquivo;
- a seção 3 detalha o sistema de diretórios;
- a seção 4 mostra metadados;
- a seção 5 apresenta montagem de sistemas de arquivos.

Ao final do estudo e das atividades desta unidade, você deve ser capaz de:

- entender o funcionamento do gerenciador de arquivos de SOs;
- conhecer o gerenciador de arquivos na visão de usuário.

Não deixe de utilizar os fóruns associados à unidade para apresentar e discutir qualquer dificuldade encontrada.

2. Arquivo



Um arquivo é um mecanismo de abstração, uma coleção nomeada de dados que pode consistir de um ou mais registros. Um registro físico é a unidade de informação que realmente é lida e escrita em uma unidade de armazenamento.

Um registro físico ou bloco físico é uma coleção de dados que é tratada como uma única unidade pelo software. Quando um arquivo existe em apenas uma única unidade física recebe o nome de registros não bloqueados. Em um arquivo com registros de tamanho fixo, todos os registros tem o mesmo tamanho e o tamanho do arquivo será um múltiplo inteiro do tamanho dos registros. Em um arquivo com registros de tamanho variados poderá variar o tamanho do registro até o limite do bloco do disco (DEITEL, 2005).

A característica mais importante em um mecanismo de abstração é o nome, e por isso iniciaremos falando sobre a nomeação de arquivos. Quando um processo cria um arquivo, ele dá um nome que irá continuar a existir após o término do processo. Assim, outros processos poderão ter acesso ao arquivo buscando pelo seu nome (TANENBAUM, 2009).

As regras exatas para se dar um nome a um arquivo variam de acordo com o SO, mas todos os SO atuais permitem as cadeias mínimas de até oito caracteres, sendo que muitos atualmente permitem cadeias de nomes de 256 caracteres (normalmente em SO de 32 bits ou 64 bits). Alguns SO distinguem letras maiúsculas de minúsculas, como, por exemplo, o SO Unix que pode ter vários arquivos separados e distintos com o mesmo nome, como maria, Maria e MARIA (TANENBAUM, 2009).

Muitos SO suportam os nomes de arquivos em duas partes separadas por um ponto como arquivo.zip. A parte após o ponto recebe o nome de extensão do arquivo e normalmente indica que tipo de software gerou ou consegue ler o arquivo. No Unix o tamanho da extensão, se houver, fica por conta do usuário e poderá ter mais de uma extensão. No Windows só é permitido três ou quatro caracteres após o ponto e mais de uma extensão não é suportada, sendo apenas a última válida. Em alguns SO a extensão é apenas uma convenção que serve de lembrete ao proprietário do conteúdo, como é o caso do Unix, cujo arquivo file.txt indica que o arquivo deve ter algum texto. Isso difere dos SO que a extensão especifica quais programas possui ou é capaz de abrir tal extensão. Assim, um arquivo.doc, ao ser clicado duas vezes, inicia o Microsoft Word para abrir automaticamente o arquivo. A figura 1 apresenta algumas extensões conhecidas (TANENBAUM, 2009).

arquivo.com	Comando externo do MS-DOS (programas curtos)
arquivo.mp3	Música codificada no formato de áudio MPEG – camada 3
arquivo.pdf	Arquivo no formato portátil de documento
arquivo.exe	Arquivo executável, consistindo no arquivo principal do programa
arquivo.txt	É a extensão de qualquer arquivo de texto que não possui qualquer formatação
arquivo.dat	Arquivo de dados, executável apenas dentro de outro programa
arquivo.ico	Arquivo de ícone
arquivo.bmp	Arquivo de imagem de mapa de bits
arquivo.wav	Arquivo com multimídia de áudio
arquivo.avi	Arquivo com multimídia de vídeo
arquivo.htm	Documento da Internet (ou HTML)
arquivo.url	Atalho para site na Internet
arquivo.inf	Arquivo de informações de hardware
arquivo.jpeg	Arquivos de imagem padrão bitmap (jpeg ou jpg) comprimido
arquivo.wmv	Extensão de vídeos do Windows Media Player

Figura 1. Extensões típicas de arquivos

Segundo Deitel (2005), os arquivos podem ser manipulados por operações, tais como:

- abrir – prepara um arquivo para ser referido
- fechar – impedir mais referências a um arquivo
- criar – criar um arquivo
- destruir – remover o arquivo
- copiar – copiar o conteúdo de um arquivo para outro
- renomear – mudar o nome do arquivo
- listar – imprimir o conteúdo do arquivo

Quanto aos dados internos de um arquivo, podem ser manipulados por operações como:

- ler – copiar conteúdo do arquivo para a memória
- escrever – copiar dados da memória para um arquivo
- atualizar – modificar um item de dados do arquivo
- apagar – apagar um item de dados do arquivo

Os arquivos podem ser caracterizados por atributos como:

- tamanho
- localização
- acessibilidade de acesso (quem pode acessar)
- tipo
- volatilidade (frequência de alterações)
- atividade (frequência de uso)

3. Sistemas de Arquivos



Um sistema de arquivos organiza e gerencia o acesso aos dados. Deve garantir que os arquivos armazenados fiquem disponíveis, compartilhados e em segurança. Deve garantir ainda que as informações armazenadas não sejam corrompidas.

Em um sistema de arquivos a sua implementação lógica não é apresentado aos usuários do SO. Ao usuário é apresentada duas interfaces: uma do tipo texto e outra do tipo gráfica, para manipulação dos arquivos armazenados e gerenciados pelo SO. A interface texto oferece uma linha de entrada de comandos no console de comandos. Os comandos são simples instruções diretas, que são chamadas para a execução, conforme apresentada na figura 2.

Propósito	Windows	Unix
Copiar arquivo	copy	cp
Renomear arquivo	ren	
Apagar arquivo	del	rm
Mover arquivo	move	mv
Exibir arquivo	type	more
Listar arquivo	dir	ls
Criar diretório	md	mkdir

Figura 2. Alguns comandos diretos do console de comandos

Sistemas de arquivos preocupam-se primordialmente com o gerenciamento do espaço secundário de armazenamento, dando prioridade para o disco, mas eventualmente pode acessar outras áreas, como a memória principal.

Os sistemas de arquivos devem ser capazes de habilitar os usuários a compartilhar seus arquivos de modo seguro e controlado, criando, para isso, mecanismo de acesso compartilhado de leitura, escrita, execução e várias combinações desses.

Devem exibir independência do dispositivo, permitindo aos usuários se referir aos seus arquivos por nomes simbólicos em vez de utilizar os nomes dos dispositivos físicos. Nomes simbólicos são nomes lógicos amigáveis ao usuário, como MeuDiretorio:MeuArquivo.txt. Nomes de dispositivos físicos especificam o lugar em que o arquivo pode ser encontrado, por exemplo, disco 1, blocos 132-251. Nomes simbólicos permitem que os usuários atribuam nomes significativos aos arquivos, enquanto que a visão física irá se preocupar com os arranjos dos dados do arquivo nos dispositivos de armazenamento (DEITEL, 2005).

Projetar um sistema de arquivos exige conhecer o tipo, o número de usuários, as características das aplicações que serão utilizadas, o tamanho e as operações sobre os arquivos.

Para evitar perdas, o sistema de arquivos deve fornecer capacidade de gerar e recuperar cópias de segurança ou backup. Além disso, em sistemas onde a segurança é primordial, o sistema de arquivo deve fornecer mecanismo de criptografia e decriptação de forma que a informação seja útil apenas a quem se destina.

Você Sabia ?



Os atuais SO passam quantidades maciças de informações entre computadores, especialmente quando conectados à internet. Os meios de transmissão são inseguros e vulneráveis. Para proteger suas informações, os sistemas de gerenciamento de arquivos dos SO fornecem a capacidade de criptografia e decriptação. Ambas as operações podem usar o processador tão intensivamente que somente com o aumento da capacidade e velocidade do processamento se tornou viável habilitar tais serviços para arquivos que o usuário deseja proteger.

4. Diretórios



Para controlar, organizar e localizar os arquivos, os sistemas de arquivos têm, em geral, diretórios ou pastas, que em muitos sistemas também são arquivos que contêm o nome e as localizações dos arquivos do sistema de arquivos. Diferente de outro arquivo, um diretório não armazena dados do usuário e sim dados do próprio sistema de arquivos.

O modelo mais simples que se conhece é o sistema de arquivo de nível único ou diretório-raiz, que armazena todos os seus arquivos em um único diretório. Neste sistema dois arquivos não podem ter o mesmo nome. Esse foi o sistema implementado nos primeiros computadores pessoais e no primeiro supercomputador do mundo, o CDC6600. Mas hoje é raramente implementado (TANENBAUM, 2009).

Um sistema de arquivos mais apropriado para a maioria dos ambientes é o sistema de arquivamento estruturado hierarquicamente. Neste modelo, uma raiz indica onde começa o armazenamento ou diretório-raiz. Diretórios são arquivos que podem apontar para os vários diretórios de usuários. Um diretório de usuário contém a entrada para cada um dos arquivos daquele usuário, e cada entrada aponta para a localização do arquivo correspondente no dispositivo de armazenamento. Os nomes dos arquivos passam a ser exclusivos somente dentro de um dado diretório de usuário. A figura 3 apresenta a imagem do sistema de arquivamento estruturado hierarquicamente (TANENBAUM, 2009).

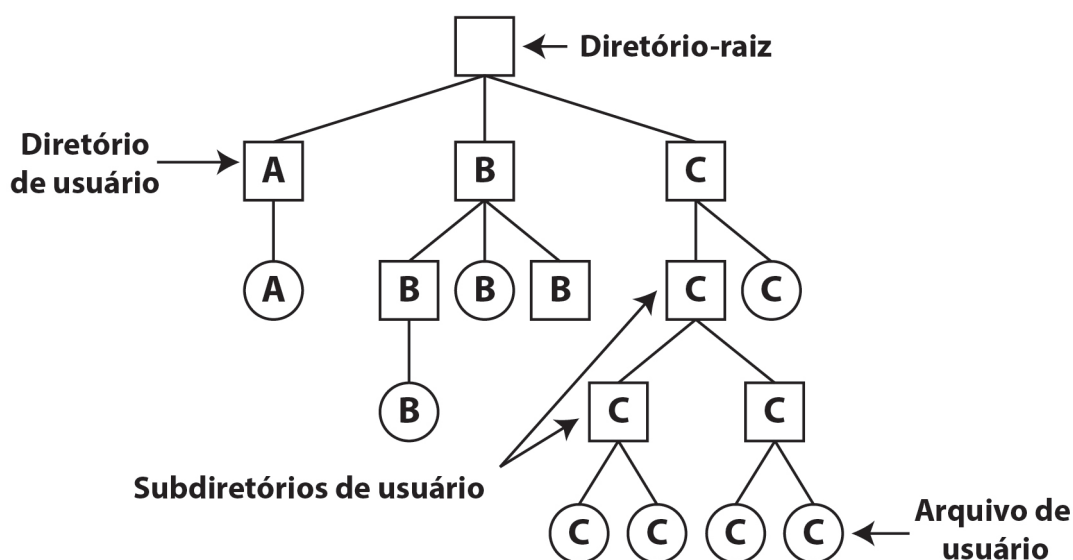


Figura 3. Sistema de Arquivamento Estruturado Hierarquicamente (TANENBAUM, 2009)

Os sistemas hierárquicos de arquivos são implementados na maioria dos SO, mas o nome da raiz e o tipo de delimitador podem variar entre os SO. O sistema Windows utiliza o identificador do diretório-raiz como sendo uma letra seguida de dois pontos (por exemplo, C:), enquanto que o Unix utiliza a barra inclinada (/). Quanto ao delimitador o Windows utiliza a barra inclinada invertida (\) e o Unix utiliza a barra inclinada (/).

Assim, teríamos os nomes de arquivos absolutos:

Windows C:\Users\Claudiney\Documents

Unix /usr/Claudiney/Documents

Os nomes dos caminhos absolutos sempre iniciam nos diretórios-raiz e são únicos. Outro tipo de nome é o de caminho relativo. É usado juntamente com o conceito de diretório de trabalho ou atual. Todos os nomes de caminhos não iniciados no diretório-raiz são assumidos como relativo ao diretório de trabalho. A forma relativa é, muitas vezes, mais conveniente de realizar as mesmas coisas que a forma absoluta (DEITEL, 2005).

A maioria dos SO que suportam o sistema de diretórios hierárquicos tem duas entradas especiais em cada diretório, '.' e '..' sendo que o ponto (.) refere-se ao diretório atual e ponto ponto (..) refere-se a seu pai. Para verificar como pode ser usado, considere que um dado processo tem o diretório de trabalho /usr/ast. O ponto ponto (..) pode ser utilizado para subir um nível na árvore. A figura 4 apresenta a árvore de diretórios do Unix.

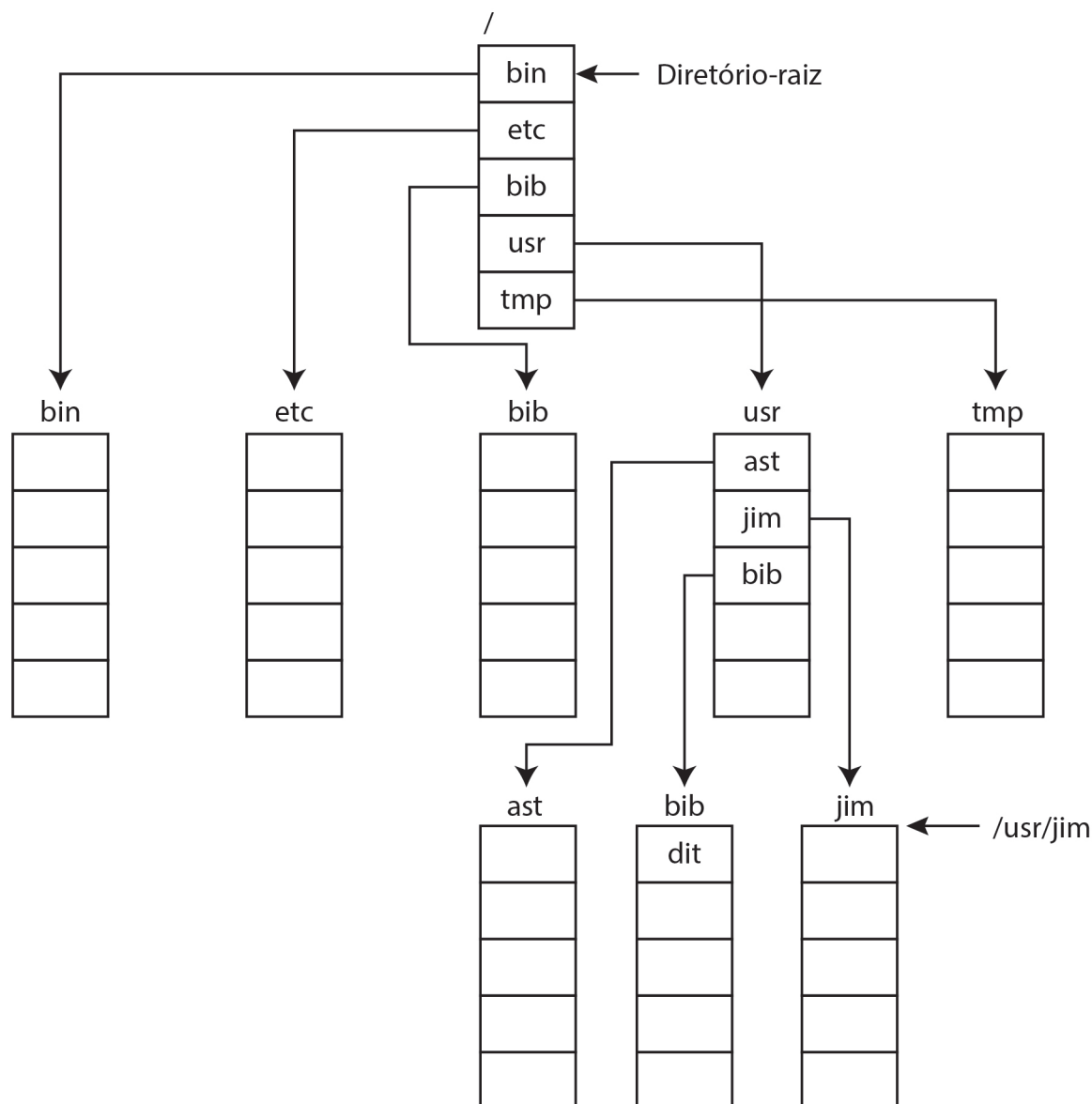


Figura 4. Árvore de diretório do Unix (TANENBAUM, 2009)

Por exemplo, ele pode copiar o arquivo `/usr/bib/dicionário` para seu próprio diretório usando o comando:

```
cp ../bib/dicionário.
```

O primeiro caminho instrui o sistema a subir e depois descer até o diretório `bib`, e encontrar o arquivo `dicionário`. O segundo argumento, o ponto, refere-se ao diretório atual. Quando o comando `cp` tem em seu último argumento um nome de diretório (o ponto), ele copia os arquivos para lá. Claro que você poderia escrever o comando de forma diferente:

```
cp /usr/bib/dicionário .
```

Neste caso o uso do ponto evita que o usuário digite `dicionário` duas vezes. De qualquer maneira funcionará.

```
cp /usr/bib/dicionário dicionário
```

ou o comando

```
cp /usr/bib/dicionário /usr/ast/dicionário
```

também funcionará da mesma forma (TANENBAUM, 2009).

Existe o link ou ligação que é um arquivo que aponta para outro arquivo, localizados em diretório diferente. Usuários normalmente empregam ligações para simplificar a navegação do sistema. A ligação flexível é conhecida no Unix como ligação simbólica e no Windows como atalhos (shortcut), e como apelido (alias) no MacOS. É uma entrada de diretório que contém o nome de caminho para outro arquivo. A ligação estrita é uma entrada de diretório que especifica a localização do número do bloco no dispositivo de armazenamento. O sistema de arquivo localiza os dados acessando diretamente o bloco físico (DEITEL, 2005).

Lembre-se que a reorganização e desfragmentação podem ser usadas para melhorar o desempenho do disco. Durante essas operações, a localização física de um arquivo pode mudar, exigindo que o sistema atualize a localização de um arquivo e sua entrada de diretório. Mas ao criar uma localização estrita, ela se referirá a um arquivo inválido que teve sua localização modificada. Uma maneira fácil de resolver é utilizar um ponteiro para indicar o endereço da localização estrita. Assim, quando o endereço ou dados forem movidos, o sistema irá atualizar o ponteiro, que indicará o novo endereço (DEITEL, 2005).

A atualização ou mudança de ligações flexível não é implementada por muitos SO, deixando a atualização ou remoção das ligações flexível por conta dos usuários.

5. Metadados



A maioria dos sistemas de arquivos, além de armazenar os dados de usuários e os diretórios, tem que armazenar a localização dos blocos livres e o horário que um arquivo foi modificado. Essas informações denominadas metadados protegem a integridade dos arquivos e não podem ser modificadas diretamente pelos usuários. Quando um dispositivo é formatado, o sistema de arquivos cria uma lista de blocos livres, localização do diretório-raiz, data e hora que o sistema foi modificado, informações sobre falhas, e cria uma identificação inequívoca deste arquivo chamado de superbloco. Se o superbloco for corrompido ou destruído, o SO poderá tornar-se incapaz de acessar dados de arquivos. Para impedir erros e perdas, o sistema de arquivos distribui cópias redundantes do superbloco para garantir que o mesmo não irá se perder ou ser danificado (DEITEL, 2005).

6. Montagem



Os SOs vêm com o sistema de arquivos nativos montados, mas às vezes os usuários necessitam acrescentar outros sistemas de arquivos, como um segundo HD. Por essa razão, os sistemas de arquivos permitem montar vários sistemas de arquivos combinando o atual em um único espaço de nomes. O espaço unificado permite que os usuários acessem os dados de maneira integrada ao sistema nativo (DEITEL, 2005).

Os primeiros sistemas de montagem do Windows apresentavam uma estrutura achatada, ou seja, sempre iniciavam da raiz, sendo C: o que continha o SO, e o segundo disco de dados D:, e assim por diante.

Os sistemas de arquivos compatíveis com o Unix, e a partir da versão NTFS da Microsoft 5.0, apresentam pontos de montagem que podem ser localizados em qualquer lugar do sistema de arquivos. No Unix alguns sistemas de arquivos são montados no diretório /mnt/.

Os sistemas de arquivos normalmente gerenciam os diretórios montados com tabelas de montagem. As tabelas de montagem contêm informações sobre nomes de caminhos do ponto de montagem e sobre o dispositivo que armazena cada arquivo montado. A maioria dos SO suportam vários sistemas de armazenamento removível, como por exemplo o Universal Disk Format (UDF) para DVD, e o ISO 9.660 para CD. O comando desmontar (unmount) permite desmontar ou desconectar o sistema montado (DEITEL, 2005).

Material Complementar

Com as Máquinas Virtuais (VM) que você instalou na Unidade I, inicie no SO Linux o gerenciador de arquivos. O SO Linux apresenta um dos melhores gerenciadores de arquivos. Pesquise os comandos, teste e experimente gerenciar seus arquivos no Linux. Pesquise como criar uma pasta, apagar e mover conteúdo, copiar um arquivo. Monte uma unidade removível. Tudo deve ser feito na tela de comandos.



Gerenciamento de Arquivos no Linux

Artur de Paula Coutinho, Curso de Linux Básico, http://www.oocities.org/br/arturpc/apostila3/curso_linux.html

Referências

DEITEL, H.M. **Sistemas Operacionais**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

TANENBAUM, A.S. **Sistemas Operacionais Modernos**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

[illegible]



Educação a Distância

Cruzeiro do Sul Educacional

Campus Virtual

www.cruzeirodosulvirtual.com.br

Campus Liberdade

Rua Galvão Bueno, 868

CEP 01506-000

São Paulo SP Brasil

Tel: (55 11) 3385-3000

